

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II



Oleh :

Nama : LILI CAHYA PUTRI

NPM : 25782071

Kelas : TRI 3C

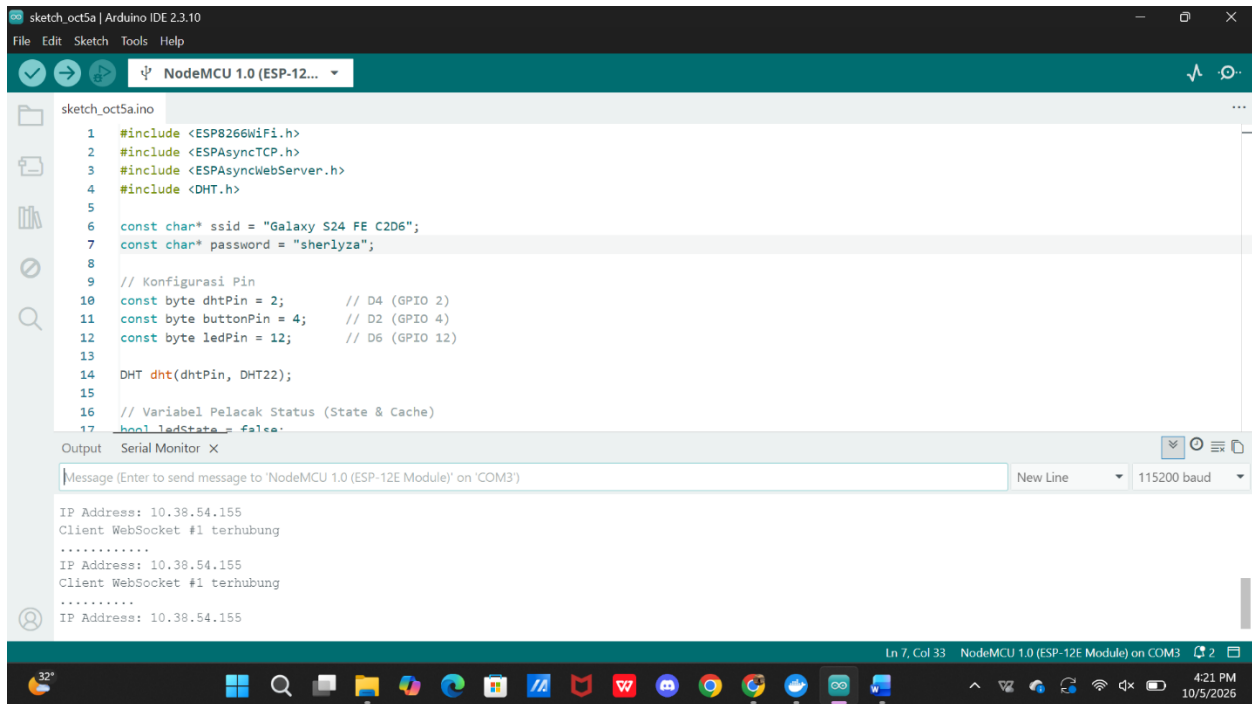
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

4.5 Praktikum

4.5.1 Praktikum 1: *Real-Time Dashboard* & Sinkronisasi Tombol Fisik

Pada percobaan Praktikum 4.5.1, kami berhasil membuat *Real-Time Dashboard* dan sinkronisasi dua arah antara *push button* fisik dengan tampilan web menggunakan WebSockets di ESPAsyncWebServer. Hasil pengujian menunjukkan status LED dan tampilan di seluruh *browser* langsung terbaru secara instan saat tombol di web diklik maupun saat *push button* fisik ditekan, tanpa perlu *refresh* halaman HTML sama sekali. Hal ini bisa berjalan mulus berkat komunikasi *full-duplex* data JSON via WebSockets, penggunaan fungsi `millis()` untuk pembacaan sensor DHT22 supaya CPU NodeMCU tidak mengalami *blocking* saat merespons tombol, serta pemanggilan `ws.cleanupClients()` untuk menjaga RAM NodeMCU dari kebocoran memori (*memory leak*).



```
sketch_oct5a.ino
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESPAsyncTCP.h>
3  #include <ESPAsyncWebServer.h>
4  #include <DHT.h>
5
6  const char* ssid = "Galaxy S24 FE C2D6";
7  const char* password = "sherlyza";
8
9  // Konfigurasi Pin
10 const byte dhtPin = 2;      // D4 (GPIO 2)
11 const byte buttonPin = 4;   // D2 (GPIO 4)
12 const byte ledPin = 12;     // D6 (GPIO 12)
13
14 DHT dht(dhtPin, DHT22);
15
16 // Variabel Pelacak Status (State & Cache)
17 bool ledState = false;
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

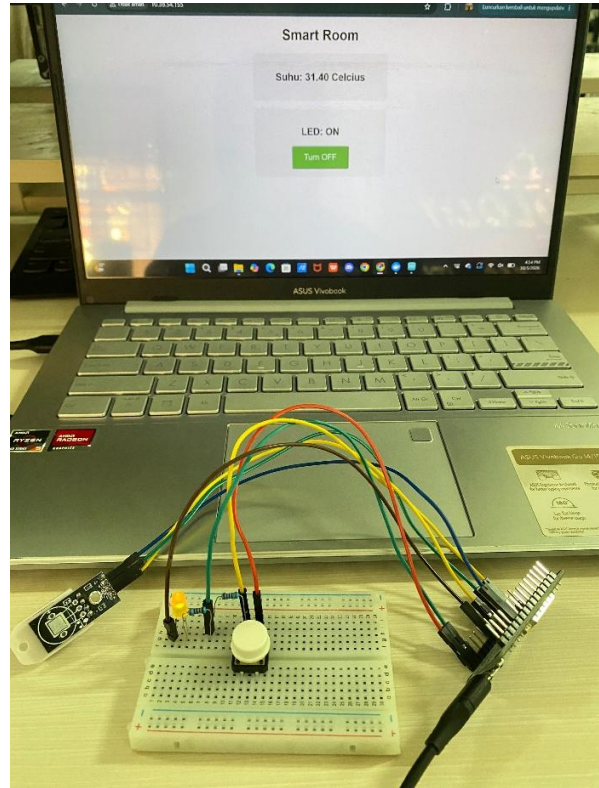
New Line 115200 baud

IP Address: 10.38.54.155
Client WebSocket #1 terhubung
.....
IP Address: 10.38.54.155
Client WebSocket #1 terhubung
.....
IP Address: 10.38.54.155

Ln 7, Col 33 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2

32° 4:21 PM 10/5/2026

Dokumentasi:



4.6 Latihan

- **Latihan 1 (Teori Jaringan):**

WebSockets hemat bandwidth dan tidak membuat layar berkedip (*flicker-free*) karena:

Penghematan Bandwidth: WebSockets menggunakan komunikasi dua arah (*full-duplex*) berkesinambungan melalui satu koneksi TCP yang persisten. Setelah *handshake* awal dilakukan, pertukaran data hanya berupa *payload* mentah (seperti teks singkat atau data JSON) tanpa membawa *overhead header* HTTP yang besar berulang kali. Berbeda dengan **Meta Refresh HTTP**, di mana browser harus mengirimkan permintaan HTTP lengkap beserta *header* baru tiap beberapa detik.

Mencegah Screen Flicker: Meta Refresh memaksa browser meruntuhkan seluruh struktur halaman (*DOM unload*) dan mengunduh ulang berkas HTML, CSS, serta aset lainnya dari server, sehingga menyebabkan layar putih sementara (berkedip). WebSockets hanya mengirimkan data ke latar belakang (*asynchronous*), lalu JavaScript memperbarui teks/elemen tertentu secara parsial tanpa perlu memuat ulang (*reload*) seluruh halaman.

- **Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer):**

Memanggil fungsi **delay(3000)** di dalam void loop() akan berakibat fatal pada sistem:

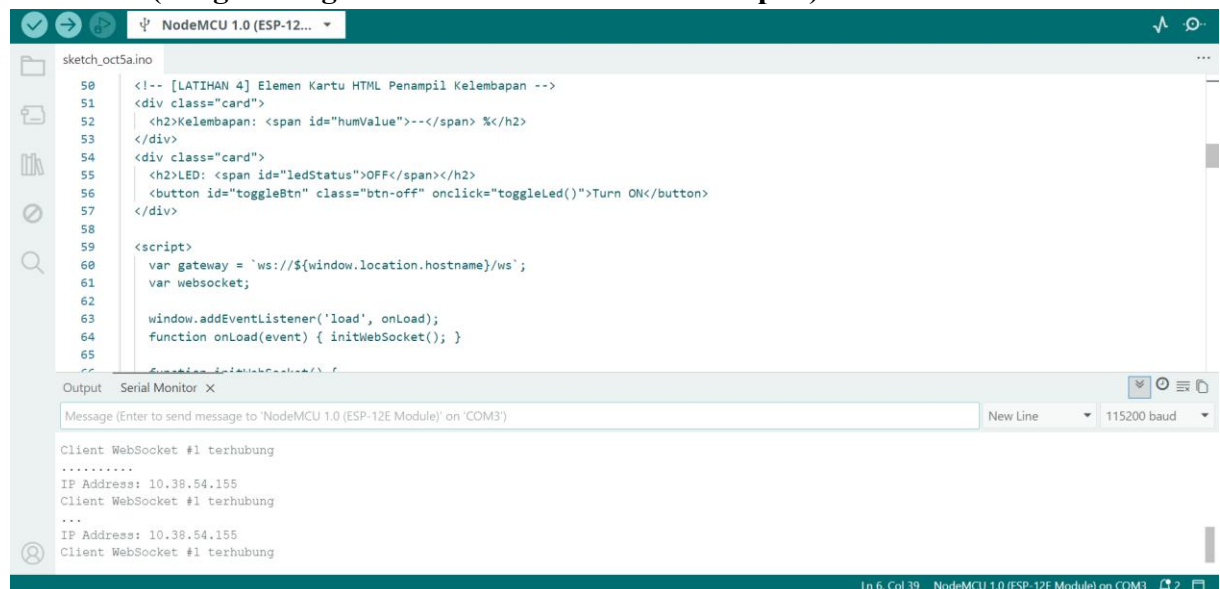
1. **Blocking Program & Lagging Response:** delay(3000) menghentikan total eksekusi seluruh proses mikrokontroler selama 3 detik.
2. **Koneksi WebSockets Putus (Disconnect):** Server WebSockets pada NodeMCU memerlukan eksekusi rutin untuk menjaga koneksi dan menangani *heartbeat/ping-pong*. Jika CPU "dibekukan" oleh delay(), koneksi dengan browser akan dianggap *time-out* atau *drop*, sehingga pesan dari/ke browser akan tertunda (*lag*) atau gagal terkirim.
3. **Pembacaan Tombol Meleset:** Jika tombol ditekan saat program sedang tertahan dalam fungsi delay(), input tombol tidak akan terdeteksi oleh NodeMCU (*missed event*).

- **Latihan 3 (Modifikasi Front-End):**

Nama-nama **ID elemen HTML** () yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh skrip JavaScript adalah:

1. **ledState** (atau nama elemen penampil status LED): Digunakan untuk memperbarui teks status LED (misalnya: "NYALA" atau "MATI").
2. **tempValue** (atau suhuValue): Digunakan untuk menginjeksikan data angka suhu secara real-time.
3. **humValue**: Digunakan untuk menginjeksikan data angka kelembapan secara real-time.

- **Latihan 4 (Pengembangan Telemetry Sensor - Kelembapan):**



```
50 <!-- [LATIHAN 4] Elemen Kartu HTML Penampil Kelembapan -->
51 <div class="card">
52   <h2>Kelembapan: <span id="humValue">--</span> %</h2>
53 </div>
54 <div class="card">
55   <h2>LED: <span id="ledStatus">OFF</span></h2>
56   <button id="toggleBtn" class="btn-off" onclick="toggleLed()">Turn ON</button>
57 </div>
58
59 <script>
60   var gateway = `ws://${window.location.hostname}/ws`;
61   var websocket;
62
63   window.addEventListener('load', onLoad);
64   function onLoad(event) { initWebSocket(); }
65
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Client WebSocket #1 terhubung
.....
IP Address: 10.38.54.155
Client WebSocket #1 terhubung
...
IP Address: 10.38.54.155
Client WebSocket #1 terhubung

Ln 6, Col 39 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Dokumentasi:

